

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

7회기출

7회기출 마늘의 재파종보험금

보험가입금액 100,000,000원, 자기부담비율 20%의 종합위험보장 마늘 상품에 가입하였다. 보험 계약 후 당해연도 10월 31일까지 보상하는 재해로인해 마늘이 10a당 27,000주가 출현되어 10a당 33,000주로 재파종을 한 경우 재파종보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. [5점]

🔒 정답및해설

1) 재파종보험금 = 보험가입금액 × 35 % × 표준피해율

$$\blacktriangleright \text{표준피해율} = \frac{30,000 - 27,000}{30,000} = 0.1 = 10\%$$

$$\blacktriangleright \text{재파종보험금} = 100,000,000\text{원} \times 0.35 \times 0.1 = 3,500,000\text{원}$$

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

2회기출

2회기출 : 마늘 재파종보험금

업무방법에서 정하는 종합위험방식 마늘 품목에 관한 다음 2가지 물음에 답하시오. [10점]

물음1) 재파종보험금 산정방법을 서술 하시오.

물음2) 다음의 계약사항과 보상하는 손해에 따른 조사내용에 관하여 재파종보험금을 구하시오. (단 1a 는 100m²이다.)

○ 계약사항

상품명	보험가입금액	가입면적	평년수확량	자기부담비율
종합위험방식 마늘	1,000만원	4,000m ²	5,000kg	20%

○ 조사내용

조사종류	조사방식	1m ² 당 출현주수(1차조사)	1m ² 당 재파종주수(2차조사)
재파종조사	표본조사	18주	32주

🔒 정답및해설

물음1) 재파종보험금 산정방법을 서술하시오.

$$\begin{aligned} \text{지급보험금} &= \text{보험가입금액} \times 35\% \times \text{표준 피해율} \\ * \text{표준출현 피해율}(10a \text{ 기준}) &= (30,000 - \text{식물체주수}) \div 30,000 \end{aligned}$$

물음2) 다음의 계약사항과 보상하는 손해에 따른 조사내용에 관하여 재파종보험금을 구하시오.

① 10a당 출현주수 = 단위면적당(1m²) 식물체주수 × 1,000m² = 18,000주

② 표준출현 피해율 = $\frac{30,000 - 10a \text{당 식물체주수}}{30,000} = \frac{30,000 - 18,000}{30,000} = 0.4 = 40\%$

③ 재파종보험금 = 가입금액 × 35% × 표준피해율
= 1,000만원 × 35% × 40% = 1,400,000원

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

9회 기출

마늘 재파종보험금, 양배추 재정식보험금

종합위험 수확감소보장 발작물(마늘, 양배추) 상품에 관한 내용이다. 보험금 지급사유에 해당하며, 아래의 조건을 참조하여 다음 물음에 답하시오. [5점]

○ 조건

품목	재배지역	보험가입금액	보험가입면적	자기부담비율
마늘	의성	3,000,000원	1,000 m^2	20%
양배추	제주	2,000,000원	2,000 m^2	10%

물음 1) '마늘'의 재파종 전조사 결과는 1a당 출현주수 2,400주이고, 재파종 후조사 결과는 1a당 출현주수 3,100주로 조사되었다. 재파종보험금(원)을 구하시오. [3점]

물음 2) '양배추'의 재정식 전조사 결과는 피해면적 500 m^2 이고, 재정식 후조사 결과는 재정식면적 500 m^2 로 조사되었다. 재정식보험금(원)을 구하시오. [2점]

🔒 정답및해설

1. 마늘 재파종 보험금

- ① 표준피해율(10a당) = (30,000주 - 식물체주수) ÷ 30,000주
= (30,000 - 2,400 × 10) ÷ 30,000 = 0.2 = 20%
- ② 재파종보험금 = 보험가입금액 × 35% × 표준피해율
= 3,000,000원 × 35% × 20% = 210,000 원

2. 양배추 재정식 보험금

- ① 면적피해율 = 피해면적 ÷ 보험가입면적
= 500 ÷ 2,000 = 25%(자기부담비율 초과)
- ② 재정식보험금 = 보험가입금액 × 20% × 면적피해율
= 2,000,000원 × 20% × 25% = 100,000 원

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

10회기출

마늘의 재파종보험금

종합위험 수확감소보장방식 마늘 품목에 관한 내용이다. 다음 조건을 참고하여 물음에 답하시오.
(단, 주어진 문제 조건 외 다른 조건은 고려하지 않고, 피해율은 소수점 둘째자리 미만 절사. 예시 :
12.678% → 12.67%) (15점)

- 계약자 甲은 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 소재에서 마늘 농사를 짓고 있다.
- 계약자 甲은 2023년 10월 5일 농지 $5,000m^2$ 에 의성품종 마늘을 파종하여, 보험가입금액 15,000,000원, 평년수확량 10,000Kg, 최저자기부담비율로 농작물재해보험 계약을 체결하였다.
- 이후 통상적인 영농활동을 하며 농사를 짓던 중 2023년 10월 20일 호우피해가 발생하여 보험회사에 사고 접수하였고, 조사결과 농지 전체면적에서 75,000주가 출현되어 2023년 10월 31일 160,000주를 재파종하였다.

물음 1) 보험회사에서 계약자 甲에게 지급하여야 할 보험금의 지급사유를 쓰시오. (3점)

- ① 보상하는 재해로 10a당 식물체의 주수가 30,000주보다 적고, 10a당 30,000주 이상으로 재파종한 경우 (단, 1회 지급)

물음 2) 보험회사에서 계약자 甲에게 지급하여야 할 보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

- ① 단위면적당 식물체주수 = $75,000 \div 5,000 = 15$ 개
- ② 10a당 식물체주수 = 15,000개
- ③ 표준피해율 = $30,000 - 15,000 \div 30,000 = 50\%$
- ④ 보험금 = $15,000,000 \times 35\% \times 50\% = 2,625,000$ 원

물음 3) 발작물 공통 인수제한 목적물을 제외한 마늘 품목의 인수제한 목적물을 쓰시오. (7점)

- ① 난지형의 경우 남도 및 대서 품종, 한지형의 경우는 의성 품종, 홍산 품종이 아닌 마늘
- ② 난지형은 8월 31일, 한지형은 10월 10일 이전 파종한 농지
- ③ 재식밀도가 30,000주/10a 미만인 농지(= 30,000주/1,000m²)
- ④ 마늘 파종 후 익년 4월 15 일 이전에 수확하는 농지
- ⑤ 액상멀칭 또는 무멀칭농지
- ⑥ 주아재배마늘 코끼리 마늘 ※ 단, 주아재배의 경우 2년차 이상부터 가입가능
- ⑦ 시설재배 농지, 자가재종 농지

※ 한지형 마늘은 10월10일 이전 파종한 농지는 인수제한인데 주어진 문제에서는 10월5일 파종하였다고 명시하고 물음3에서는 몇 개를 적으라는 조건이 없어 출제오류로 전원정답으로 의의제기 한바 물음1) 모두정답, 물음2) 모두정답, 물음3) 한 개이상 적은 경우 정답처리 되었다

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

11회기출

마늘의 재파종 및 경작불능 보험금

종합위험 수확감소보장방식 “마늘”에 관한 내용이다. 다음 조건을 참고하여 물음에 답하시오. (단, 주어진 문제 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) (15점)

구분	경작지역	품종	보험가입일자	자기부담비율	가입내용
A농지	제주도	남도	2024년 09월 10일	20%	조기파종보장 특약
B농지	제주도	남도	2024년 09월 03일	10%	조기파종보장 특약
C농지	제주도	남도	2024년 09월 06일	15%	조기파종보장 특약
D농지	의성군	의성	2024년 10월 15일	30%	-

- 조건 1 (A, B, C, D농지는 각각 다른 보험계약임)
- A, B, C농지의 계약은 보험가입금액 7,000,000원, 가입면적(실제경작면적) 2,500㎡로 모두 동일함.
 - D농지 계약은 보험가입금액 8,000,000원, 가입면적(실제경작면적) 2,500㎡임.
 - D농지의 보험 가입일자는 ‘한지형 마늘 보험상품 최초 판매개시일’임.

- 조건 2 (A, B, C, D농지에 모두 각각 보장하는 재해로 인해, 아래와 같이 동일한 내용으로조사됨)

①	재파종 전(前)조사	60,000주 (농지 내 총 식물체 주수)
	재파종 후(後)조사	82,500주 (농지 내 총 식물체 주수)
②	경작불능조사	식물체 피해율이 65% 이상으로 확인되었고, 계약자가 경작 불능보험금을 신청함. (산지 폐기 확인됨)

- 조건 3 (2024년 각 농지별 재해일시 및 재파종일자, 경작불능보험금 신청일자)

구분	조건 2의 ① 재해일시	재파종일자	조건 2의 ② 재해일시	경작불능 신청일자
A농지	10월 15일 13시	10월 18일	10월 31일 13시	11월 04일
B농지	09월 26일 13시	10월 02일	10월 15일 13시	10월 18일
C농지	10월 14일 09시	11월 01일	11월 27일 09시	11월 29일
D농지	10월 23일 09시	10월 30일	12월 10일 09시	12월 13일

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

🔒 정답및해설

물음 1) A농지의 지급 가능한 보험금(원)의 합계를 구하시오. (단, 계산과정 포함할 것) (4점)

- ① 조기파종보험금(특약) = $7,000,000\text{원} \times 25\% \times 20\% = 350,000\text{원}$
- ② 경작불능보험금(주계약) = $7,000,000\text{원} \times 0.4 = 2,800,000\text{원}$
- ③ 지급보험금 합계 = $350,000\text{원} + 2,800,000\text{원} = 3,150,000\text{원}$

※ 재파종 전 10a 당 식물체주수 = $(60,000 \div 2,500) \times 1,000 = 24,000\text{주}$
※ 재파종 후 10a 당 식물체주수 = $(82,500 \div 2,500) \times 1,000 = 33,000\text{주}$
※ 표준피해율(10a 기준) = $(30,000 - 24,000) \div 30,000 = 20\%$

물음 2) B농지의 지급 가능한 보험금(원)의 합계를 구하시오 (단, 계산과정 포함할 것) (4점)

- ① 조기파종보험금(특약) = $7,000,000\text{원} \times 25\% \times 20\% = 350,000\text{원}$
- ② 경작불능보험금(특약) = $7,000,000\text{원} \times 0.32 = 2,240,000\text{원}$
- ③ 지급보험금 합계 = $350,000\text{원} + 2,240,000\text{원} = 2,590,000\text{원}$

물음 3) C농지의 지급 가능한 보험금(원)의 합계를 구하시오 (단, 계산과정 포함할 것) (4점)

- ① 조기파종보험금 없음(10월 31일 이후에 재파종 함)
- ② 경작불능보험금(주계약) = $7,000,000\text{원} \times 0.42 = 2,940,000\text{원}$

물음 4) D농지의 지급 가능한 보험금(원)의 합계를 구하시오 (단, 계산과정 포함할 것) (3점)

- ① 재파종보험금(주계약) = $8,000,000\text{원} \times 35\% \times 20\% = 560,000\text{원}$
- ② 경작불능보험금(주계약) = $8,000,000\text{원} \times 0.35 = 2,800,000\text{원}$
- ③ 지급보험금 합계 = $560,000\text{원} + 2,800,000\text{원} = 3,360,000\text{원}$

■ 조기파종특약 에서의 조기파종보험금의 지급사유

한지형 마늘 최초판매개시일 24시 내 보장하는 재해로 10a당 식물체주수가 30,000주 보다 작고, 10월31일 까지 10a당 30,000주 이상 재파종하는 경우

■ 조기파종특약 에서의 경작불능보험금 지급사유

한지형 마늘 최초판매개시일 24시 이전에 보장하는 재해로 식물체 피해율이 65%이상 발생한 경우 경작불능 보험금 신청시기와 관계 없이 지급

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

기출문제 01

1회기출 : 품목별 수확적기 확인

다음의 농작물재해보험 업무방법에서 정하는 종합위험방식 발작물 품목별 수확량조사 적기에 관한 내용이다. 괄호에 알맞은 내용을 답란에 순서대로 쓰시오.[5점]

- 고구마 : (㉠)로/으로부터 120일 이후에 농지별로 조사
- 감자(1)봄재배) : (㉡)로/으로부터 95일 이후 농지별로 조사
- 마늘 : (㉢)와/과 (㉣)이/가 1/2 ~ 2/3 황변하여 말랐을 때와 해당 지역에 통상적인 수확기가 도래 하였을 때
- 옥수수 : (㉤) 이/가 나온후 25일 이후 농지별로 조사

정답및해설

㉠ 삽식일 ㉡ 파종일 ㉢ 잎 ㉣ 줄기 ㉤ 수염

품목	수확량조사 적기
양파	양파의 비대가 종료된 시점 (식물체의 도복이 완료된 때)
마늘	마늘의 비대가 종료된 시점 (잎과 줄기가 1/2~2/3 황변하여 말랐을 때와 해당 지역의 통상 수확기가 도래하였을 때)
고구마	고구마의 비대가 종료된 시점 (삽식일로부터 120일 이후에 농지별로 적용)
감자 (고랭지재배)	감자의 비대가 종료된 시점 (파종일로부터 110일 이후)
감자 (봄재배)	감자의 비대가 종료된 시점 (파종일로부터 95일 이후)
감자 (가을재배)	감자의 비대가 종료된 시점 (파종일로부터 제주지역은 110일 이후, 이외 지역은 95일 이후)
옥수수	옥수수의 수확 적기 (수염이 나온 후 25일 이후)
차(茶)	조사 가능일 직전 (조사 가능일은 대상 농지에 식재된 차나무의 대다수 신초가 1심2엽의 형태를 형성하며 수확이 가능할 정도의 크기(신초장 4.8cm 이상, 엽장 2.8cm 이상, 엽폭 0.9cm 이상)로 자란 시기를 의미하며, 해당 시기가 수확연도 5월 10일을 초과하는 경우에는 수확년도 5월 10일을 기준으로 함)
콩	콩의 수확 적기 (콩잎이 누렇게 변하여 떨어지고 꼬투리의 80~90% 이상이 고유한 성숙(황색)색깔로 변하는 시기인 생리적 성숙기로부터 7~14일이 지난 시기)
팥	팥의 수확 적기 (꼬투리가 70~80% 이상이 성숙한 시기)
양배추	양배추의 수확 적기 (결구 형성이 완료된 때)

1) 봄재배 감자의 경우 19년 부터 110일 -> 95일로 변경

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

3회기출

3회기출 수확량조사적기 확인

다음은 업무방법에서 정하는 종합위험 수확감소보장방식 발작물 품목별 수확량조사 적기에 관한 내용이다. 밑줄친 부분에 알맞은 내용을 답란에 쓰시오. [5점]

품목	수확량 조사적기
양파	양파의 비대가 종료된 시점 (식물체의 ①이 완료된 때)
고구마	고구마의 비대가 종료된 시점 (삽식일로부터 ②일 이후에 농지별 적용)
감자 (봄재배)	감자의 비대가 종료된 시점(파종일로부터 ③일 이후)
콩	콩의 수확적기(콩잎이 누렇게 변하여 떨어지고 ④의 80%~90% 이상이 고유의 성숙색갈로 변하는 시기인 생리적 성숙기로부터 7일~14일이 지난시기)

🔒 정답및해설

- ① 도복 ② 120 ③ 95 ④ 꼬투리

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

4회기출

4회기출 수확량 조사적기

종합위험 수확감소보장방식 발작물 품목에 관한 내용이다. 다음() 의 알맞은 용어를 순서대로 쓰시오 [5점]

- 적용 품목은 (①), 마늘, 고구마, 옥수수, 감자(봄재배), 감자(고랭지재배), 감자(가을재배), 차,콩,팥,양배추 품목으로 한다
- (②)는 마늘 품목에만 해당 한다. (③) 시 (②)가 필요하다고 판단된 농지에 대하여 실시하는 조사로, 조사시기는 (③)직후로 한다
- (④)는 양배추 품목에만 해당한다. (③)시 (④)가 필요하다고 판단된 농지에 대하여 실시하는 조사로, 손해평가반은 피해농지를 방문하여 보상하는 재해여부 및 (⑤)을 조사한다 현재기준과 맞지 않음 향후 삭제

🔒 정답및해설

- ① 양파
- ② 재파종조사
- ③ 피해사실확인조사
- ④ 재정식조사
- ⑤ 피해면적

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

11회기출

수확량 조사적기

종합위험방식 수확감소보장 발작물 품목별 수확량조사 적기에 관한 내용이다. ()에 들어갈 내용을 쓰시오. (5점)

대상품목	수확량 조사적기
고구마	고구마의 비대가 종료된 시점 (삽식일로부터 (①)일 이후)에 농지별로 적용
감자(가을재배)	감자의 비대가 종료된 시점 (파종일로부터 제주지역(②)일 이후, 이외 지역은 (③)일 이후)
차	조사 가능일 직전 수확이 가능할 정도의 크기 (신초장 (④) cm 이상 엽장 (⑤) cm 이상 엽폭 0.9 cm 이상)로 자란 시기

🔒 정답및해설

대상품목	수확량 조사적기
고구마	고구마의 비대가 종료된 시점 (삽식일로부터 (①120)일 이후)에 농지별로 적용
감자 (가을재배)	감자의 비대가 종료된 시점 (파종일로부터 제주지역(②110)일 이후, 이외 지역은 (③95)일 이후)
차	조사 가능일 직전 수확이 가능할 정도의 크기 (신초장 (④4.8) cm 이상 엽장 (⑤2.8) cm 이상 엽폭 0.9 cm 이상)로 자란 시기

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

2회기출

2회기출 : 표본구간 수확량 조사방법 변형기출

업무방법에서 정하는 종합위험 수확감소보장방식 발작물 품목의 표본구간별 수확량조사방법에 관 내용이다. 밑줄 친 부분에 알맞은 내용을 답란에 순서대로 쓰시오.[5점]

품목	표본구간별 수확량 조사방법
양파,마늘	표본구간 내 작물을 수확한후, 줄기를 절단하고 양파는 종구 (①cm 윗부분 절단, 마늘은 종구 ②cm 윗부분을 절단) 해당무게를 조사
고구마	표본구간 작물을 수확한후 정상고구마와 50%형 고구마, (③)피해형과 (④)피해형으로 구분한후 각각의 무게를 조사
감자	표본구간 내 작물을 수확한 후 정상 감자, 병충해별 20% 이하, 21%~40% 이하, 41%~60% 이하, 61%~80%이하, 81%~100%이하 발병 감자로 구분하여 해당 병충해명과 무게를 조사하고 최대 지름이 (⑤)cm미만이거나 피해정도 (⑥)인 감자의 무게는 실제 무게의 50%를 조사 무게로 함.

🔒 정답및해설

① 5 ② 3 ③ 80% ④ 100% ⑤ 5 ⑥ 50%이상

품목	절단유무	최대지름미만	50%	80%	100%
마늘	종구 3cm 윗부분	난지형:3.5cm, 한지형:2.0cm		○	○
양파	종구 5cm 윗부분 줄기	6cm		○	○
감자	-	5cm	50%이상		
고구마	-	-	○	○	○
양배추	뿌리절단후 외엽2개 내외 제거	-		○	○

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

5회기출

5회기출 표본구간 수확량조사방법 확인

다음은 수확량산출식에 관한 내용이다. ①~④에 들어갈 작물을 <보기>에서 선택하여 쓰고, '마늘' 수확량산출식의 ⑤환산계수를 쓰시오. [5점]

< 보 기 >			
마늘(난지형)	감자	고구마	양파

- 표본구간 수확량 산출식에서 50% 피해형이 포함되는 품목 - - - - (①), (②)
- 표본구간 수확량 산출식에서 80% 피해형이 포함되는 품목 - - - - (③), (④)
- 마늘(난지형)의 표본구간 단위면적당 수확량: 표본구간 수확량 x (환산계수: ⑤) ÷ 표본구간 면적

정답및해설

- ① 감자 (피해정도가 50% 이상 또는 최대지름 5cm미만 감자는 해당 무게의 50%만 인정)
- ② 고구마 (50%, 80%, 100%로 구분)
- ③, ④ 마늘,양파,고구마,양배추 (22년 기준으로 4개 품목이다), 80%, 100% 형으로 구분
- ⑤ 2)0.72

품목	절단유무	최대지름미만	50%	80%	100%
마늘	종구 3cm 윗부분	난지형 : 3.5cm, 한지형 : 2.0cm		○	○
양파	종구 5cm 윗부분	6cm		○	○
감자	-	5cm	50%이상		
고구마	-	-	○	○	○
양배추	뿌리절단후 외엽2개 내외 제거	-		○	○

2) 마늘의 환산계수 : 마늘은 건조하지 않고 저장하게 되면 썩을수 있어 건조후 저장한다. 이에 건조되었을때의 중량으로 환산해서 수확량을 산정한다. (난지형:0.72, 한지형 : 0.7)

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

7회기출

표본구간 수확량 조사방법

업무방법에서 정하는 종합위험 수확감소보장방식 발작물 품목의 품목별 표본구간별 수확량 조사 방법에 관한 내용이다. ()에 들어갈 내용을 각각 쓰시오. [5점]

품목	표본구간별 수확량 조사방법
옥수수	표본구간 내 작물을 수확한 후 착립장 길이에 따라 상(①)·중(②)·하(③)로 구분한 후 해당 개수를 조사
차	표본구간 중 두 곳에 (④) 테를 두고 테 내의 수확이 완료된 새싹의 수를 세고, 남아있는 모든 새싹(1심2엽)을 따서 개수를 세고 무게를 조사
감자	표본구간 내 작물을 수확한 후 정상 감자, 병충해별 20%이하, 21%~40%이하, 41%~60%이하, 61%~80%이하, 81%~100%이하 발병 감자로 구분하여 해당 병충해명과 무게를 조사하고 최대 지름이 (⑤) 미만이거나 피해정도가 50% 이상인 감자의 무게는 실제 무게의 50%를 조사무게로 함

🔒 정답및해설

- 1) 옥수수 : 17cm이상, 15cm이상 ~ 17cm미만, 15cm 미만
- 2) 차 : 0.04㎡ 또는 20cm × 20 cm
- 3) 감자 : 5cm

자료번호 9번 : 밭작물(수확감소) 11년간 기출문제

9회기출

감자의 등급별 병충해명

종합위험 수확감소보장에서 ‘감자’(봄재배, 가을재배, 고랭지재배) 품목의 병·해충 등급별 인정비율이 90%에 해당하는 병·해충을 5개 쓰시오. [5점]

🔒 정답및해설

- ① 감자뿔나방 ② 무름병 ③ 둘레썩음병 ④ 갈쭉병
⑤ 역병 ⑥ 모자이크병 ⑦ 가루더듬이병 ⑧ 잎말림병 중 5가지

1등급(인정비율:90%)	감자뿔나방, 무름병, 둘레썩음병, 갈쭉병, 역병, 모자이크병, 가루더듬이병, 잎말림병 (<u>감자, 무, 둘, 갈쭉, 역, 모, 가, 잎</u>)
2등급(인정비율:70%)	줄기부식음병, 줄기검은병, 밤아벌레류, 아메리카잎굴파리, 진딧물류, 풋마름병, 마른썩음병, 시들음병, 홍색부패병, 검은무늬썩음병, 더듬이병, 균핵병 (<u>줄, 줄, 방, 아, 진, 풋, 마, 시, 홍, 검, 더, 균</u>)
3등급(인정비율:50%)	반쪽시들음병, 탄저병, 흰비단병, 오이충채벌레, 겹동근무늬병, 큰28점박이무당벌레, 파밤나방, 잿빛곰팡이병, 뿌리혹선충, 기타 (<u>반쪽, 탄, 흰, 오, 겹, 큰, 파, 잿, 뿌리, 기</u>)

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

2회기출

표본구간 병충해감수량과 단위면적당 병충해 감수량 구분할것

종합위험 수확감소보장방식 감자 품목의 병충해에 의한 피해사실 확인후 보험금 산정을 위한 표본조사를 실시하였다. 한 표본구간에서 가루더덩이병으로 입은 괴경의 무게는 10kg이고 손해정도는 상(50%이상)인 경우 이 표본구간의 병해충 감수량은? (단 병해충감수량은 kg단위로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 첫째자리까지 다음 예시와 같이 구하시오. 예시 1.234kg-> 1.2kg[5점]

🔒 정답및해설

1) 표본구간 병충해감수량

$$= \text{표본구간 병충해입은 괴경의 무게} \times {}^3\text{손해정도비율} \times \text{병충해등급별인정비율}$$

$$= 10\text{kg} \times 0.6 \times 0.9 = 5.4\text{kg}$$

[손해정도비율]

품목	손해정도	손해정도비율	손해정도	손해정도비율
감자	1~20%	20%	61~80%	80%
	21~40%	40%	81~100%	100%
	41~60%	60%		

[감자병충해 등급별 인정비율]

급수	병·해충명	인정비율
1급	감자뿔나방,무름병,둘레썩음병,갈쭉병,역병, 모자이크병, 가루더덩이병,잎말림병 [암기코드: 감자 무 둘이 갈쭉거리다 역모에 가입]	90%
2급	줄기검은병, 줄기기부썩음병, 방아벌레류, 아메리카잎굴파리, 진딧물류, 풋마름병, 마른썩음병, 시들음병, 홍색부패병, 검은무늬썩음병,더덩이병, 균핵병 [암기코드: 줄,줄,방,아,진,풋,마,시, 홍, 검,더,,균]	70%
3급	반쪽시들음병, 탄저병,흰비단병,오이충채벌레,겉동근무늬병, 큰28점박이무당벌레,파밤나방, 잿빛곰팡이병,뿌리혹선충,기타 [암기코드: 반쪽,탄 흰,오겉, 큰,파, 잿,뿌리,기]	50%

3) 손해정도와 손해정도비율은 다음에 유의 할 것 (2016년 기준 업방에서는 감자의 손해정도를 상(50% 이상) 과 하(50%미만)으로만 구분하고 각각 손해정도비율을 70% 와 30%로 구분하였다

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

8회기출

감자의 병충해감수량이 포함된 피해율 산정

종합위험 수확감소보장방식 감자에 관한 내용이다. 다음 계약사항과 조사내용을 참조하여 피해율(%)의 계산과정과 값을 쓰시오. (피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 반올림) (5점)

○ 계약사항

품목	보험가입금액	가입면적	평년수확량	자기부담비율
감자(고랭지재배)	5,000,000원	3,000m ²	6,000kg	20%

○ 조사내용

재해	조사방법	실제 경작면적	타작물면적	미보상면적	미보상비율	표본구간 총면적
호우	수확량조사 (표본조사)	3,000m ²	100m ²	100m ²	20%	10m ²
표본구간 총 수확량 조사내용			○ 정상감자 5kg ○ 최대지름 5cm미만 감자 2kg ○ 병충해(무름병) 감자 4kg ○ 병충해 손해정도비율 40%			

🔒 정답및해설

- ① 조사대상면적 = $3,000\text{m}^2 - 100\text{m}^2 - 100\text{m}^2 = 2,800\text{m}^2$
- ② 표본구간 수확량 합계 = $(5\text{kg} + 4\text{kg}) + (2\text{kg} \times 0.5) = 10\text{kg}$
- ③ 표본구간 단위면적당 수확량 = $10\text{kg} \div 10\text{m}^2 = 1\text{kg}$
- ④ 단위면적당 평년수확량 = $6,000\text{kg} \div 3,000\text{m}^2 = 2\text{kg}$
- ⑤ 수확량 = $2,800\text{m}^2 \times 1\text{kg} + (100\text{m}^2 + 100\text{m}^2) \times 2\text{kg} = 3,200\text{kg}$
- ⑥ 미보상감수량 = $(6,000\text{kg} - 3,200\text{kg}) \times 20\% = 560\text{kg}$
- ⑦ 표본구간 병충해감수량 = $(4\text{kg} \times 40\% \times 90\%) \div 10\text{m}^2 = 0.144\text{kg}$
- ⑧ 병충해감수량 = $2,800\text{m} \times 0.144\text{kg} = 403.2\text{kg}$
- ⑨ 피해율 = $(6,000\text{kg} - 3,200\text{kg} - 560\text{kg} + 403.2\text{kg}) \div 6,000\text{kg} = 0.44053 = 44.05\%$

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

3회기출

옥수수의 피해수확량 산정 확인

다음의 계약사항과 보상하는 손해에 따른 조사내용에 관하여 피해수확량, 손해액, 수확감소보
험금을 구하시오. [15점]

○ 계약사항

상품명	보험가입금액	가입면적	가입가격	표준수확량	자기부담비율
수확감소 옥수수 (미백2호)	15,000,000원	10,000㎡	2,000원/kg	5,000kg	20%

○ 4) 조사내용

조사종류	표준중량	실제경작면적	고사면적	기수확면적
수확량조사	180g	10,000㎡	1,000㎡	2,000㎡

표본구간 상 옥수수갯수	표본구간 중 옥수수갯수	표본구간 하 옥수수갯수	표본구간 면적합계	미보상비율
10개	10개	20개	10㎡	10%

4) 재식 시가지수와 재식 밀도지수는 21년부터 적용되었다

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

🔒 정답및해설

1) 손해액 = (피해수확량 - 미보상감수량) × 가입가격

① 피해수확량 = 조사대상면적 × m²당 피해수확량 + 고사면적 × m²당 표준수확량

② 조사대상면적 = $10,000\text{m}^2 - 1,000\text{m}^2 - 2,000\text{m}^2 = 7,000\text{m}^2$

③ m²당 피해수확량

$$= \frac{(\text{하옥수수갯수} + \text{중옥수수갯수} \times 0.5) \times \text{표준중량} \times \text{재식시기지수} \times \text{재식밀도지수}}{\text{표본구간의 면적합계}(5\text{주이상의 이랑길이} \times \text{이랑폭}) \times \text{구간수}}$$

$$= \frac{(20 + (10 \times 0.5)) \times 0.18\text{kg}}{10\text{m}^2} = 0.45\text{kg/m}^2 \text{ (재식시기지수와 재식밀도지수는 21년부터적용 됨)}$$

④ m²당 표준수확량 = $\frac{\text{표준수확량}}{\text{실제경작면적}} = \frac{5,000\text{kg}}{10,000\text{m}^2} = 0.5\text{kg/m}^2$

⑤ 피해수확량 = $7,000\text{m}^2 \times 0.45\text{kg/m}^2 + 1,000\text{m}^2 \times 0.5\text{kg/m}^2 = 3,650\text{kg}$

⑥ 미보상감수량 = $3,650\text{kg} \times 0.1 = 365\text{kg}$

⑦ 손해액 = $(3,650\text{kg} - 365\text{kg}) \times 2,000\text{원/kg} = 6,570,000\text{원}$

⑧ 자기부담금액 = 가입금액 × 자기부담비율 = $15,000,000\text{원} \times 0.2 = 3,000,000\text{원}$

⑨ 수확감소보험금 = $\text{MIN}(15,000,000\text{원}, 6,570,000\text{원}) - 3,000,000\text{원} = 3,570,000\text{원}$

보험금 = MIN(보험가입금액, 손해액) - 자기부담금

※ 손해액 = 5) 피해수확량 × 가입가격

※ 피해수확량 = 피해주수 × 표준중량 × 재식시기지수 × 재식밀도지수

※ 자기부담금 = 보험가입금액 × 자기부담비율

5) 피해수확량은 약관상 기재된 표현으로서 미보상감수량을 제외하여 산정한 값을 뜻함. 이는 실무상 적용하는 [별표 7] 옥수수 손해액 산식의 (피해수확량 - 미보상감수량)과 동일한 의미임.

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

9회기출

옥수수의 수확감소보험금

종합위험 수확감소보장 발작물 ‘옥수수’ 품목에 관한 내용이다. 보험금 지급사유에 해당하며, 아래의 조건을 참조하여 물음에 답하시오. (단, 주어진 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음)

○ 조건

품종	보험가입금액	보험가입면적	표준수확량	
대학찰(연농2호)	20,000,000원	8,000 m^2	2,000Kg	
가입가격	재식시기지수	재식밀도지수	자기부담비율	표본구간 면적합계
2,000원/Kg	1	1	10%	16 m^2

면적조사결과			
조사대상면적	고사면적	타작물면적	기수확면적
7,000 m^2	500 m^2	200 m^2	300 m^2

표본구간내 수확한 옥수수					
착립장 길이	13cm	14cm	15cm	16cm	17cm
옥수수 개수	8개	10개	5개	9개	2개

물음 1) 피해수확량의 계산과정과 값(Kg)을 쓰시오. [5점]

물음 2) 손해액의 계산과정과 값(원)을 쓰시오. [5점]

물음 3) 수확감소보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오. [5점]

자료번호 9번 : 발작물(수확감소) 11년간 기출문제

🔒 정답및해설

1. 피해수확량

- ① 단위면적당 표준수확량 = 표준수확량 ÷ 실제경작면적 = $2,000 \div 8,000m^2 = 0.25Kg/m^2$
- ② 표본구간 피해수확량 합계 = (표본구간 '하' + '중' × 0.5) × 표준중량 × 재식시기지수 × 재식밀도지수
= $(18 + 14 \times 0.5) \times 0.16 \times 1 \times 1 = 4Kg$
- ③ 표본구간 m^2 당 피해수확량
= 표본구간 피해수확량 ÷ 표본구간 면적 = $4Kg \div 16m^2 = 0.25Kg/m^2$
- ④ 피해수확량 = 표본구간 m^2 당 피해수확량 × 표본조사대상면적 + m^2 당표준수확량 × 고사면적
= $0.25 \times 7,000 + 0.25 \times 500 = 1,875Kg$

2. 손해액

- ① 손해액 = (피해수확량 - 미보상감수량) × 가입가격
= $(1,875 - 0) \times 2,000 = 3,750,000$ 원

3. 수확감소보험금

- ① 자기부담금 = 보험가입금액 × 자기부담비율 = $20,000,000 \times 10\% = 2,000,000$ 원
- ② 지급보험금 = MIN[20,000,000원, 3,750,000원] - 2,000,000원 = 1,750,000원

- ▶ 착립장 길이에 따라 상(17cm이상), 중(15cm이상 17cm미만), 하(15cm미만)로 구분
- ▶ 표준중량 : 대학찰(연농2호) 160g, 미백2호 180g, 미흑찰 190g